A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Részlet a szegedi szuperlézerek otthonának, az ELI-ALPS-nak a bemutatkozójából:

„A Szegeden megépült ELI Attoszekundumos (10^{-18} s) Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezés elsődleges küldetése az, hogy ultrarövid impulzusokat szolgáltató fényforrások széles skáláját (…) tegye hozzáférhetővé a nemzetközi tudományos közösség különböző felhasználói csoportjai számára. A létesítmény küldetésének másik fő eleme a nagy csúcsintenzitású és nagy átlagteljesítményű lézerek tudományos és technológiai fejlesztésének elősegítése.”

A honlap szintén ismerteti az öt elsődleges lézer legfontosabb (leendő) paramétereit. Jellemzőinek egy részét az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Lézer neve	Ismétlési frekvencia:	Impulzusenergia:	Impulzusidőtartam:	Fényteljesítmény:
Nagy ismétlési frekvenciájú lézer (HR)	10^5 Hz	$5\cdot10^{-3}$ J	$6\cdot10^{-15}$ s	$8{,}3\cdot10^{11}$ W
Terahertz pumpalézer (TP)	10^2 Hz	1 J	$5\cdot10^{-13}$ s	
Nagyintenzitású lézer (HF)	10 Hz		10^{-14} s	$2\cdot10^{15}$ W
Közép-infravörös lézer (MIR)	10^4 Hz	10^{-2} J	kétszeres periódusidő	

A táblázat oszlopaiban a következő adatok vannak feltüntetve: az egyes berendezések által szolgáltatott lézerimpulzus (nagyon rövid ideig tartó lézersugárzás) időtartama, valamint egy impulzus energiája. Fel van tüntetve továbbá az ismétlési frekvencia, tehát az, hogy a berendezés milyen gyakorisággal bocsátja ki magából a lézer-impulzusokat, és az is, hogy egyetlen fényimpulzus nagyon rövid ideje alatt mekkora fényteljesítményt ér el. A tájékoztatás azonban nem teljes körű, bizonyos adatok hiányoznak. Továbbá a MIR lézer egy impulzusának időtartamát a lézersugarat alkotó fényhullám periódusidejével adták meg.

A fénysebesség: $c = 3\cdot10^8$ m/s.

a) Adja meg a táblázat 2-3. sorából hiányzó adatokat!
b) Mekkora a HR lézer egy lézerimpulzusának térbeli hossza, ha az impulzus fénysebességgel terjed?
c) Tegyük fel, hogy a negyedik sorban található MIR lézer fényének hullámhossza vákuumban 6 mikrométer. Mekkora az impulzus időtartama és a fényteljesítménye?
d) Melyik lézer bocsátja ki másodpercenként a legkevesebb impulzust és hányat?
e) Melyik lézernek a legnagyobb az impulzusenergiája?
f) Mekkora a HR lézer átlagteljesítménye, azaz mennyi energiát bocsát ki egy másodperc alatt lézerimpulzusok formájában?

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
5 pont	3 pont	4 pont	2 pont	1 pont	5 pont	20 pont